

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

12) a) linear b) quadratisch c) quadratisch d) linear e) quadratisch

13) a) zwei b) keine c) zwei d) eine e) keine

14) a) $x_1 = 5, x_2 = -5$ b) $x_1 = 9, x_2 = -9$ c) $x_1 = 2, x_2 = -2$ d) $x_1 = 12, x_2 = -12$ e) $x_{1,2} = \pm\sqrt{11} \approx \pm 3,32$ f) keine Lösung, ein Quadrat ist nie negativ

15) a) $x^2 = 16; x_1 = 4, x_2 = -4$ b) $x^2 = 25; \pm 5$ c) $x^2 = 9; \pm 3$ d) $3x^2 = 27, x^2 = 9; \pm 3$ e) $4x^2 = 0, x^2 = 0; x = 0$ (eine Lösung) f) $2x^2 = -8, x^2 = -4$; keine Lösung g) $x^2 = 7; \pm\sqrt{7} \approx \pm 2,65$

16) a) $x - 2 = \pm 3; x_1 = 5, x_2 = -1$ b) $x_1 = 5, x_2 = -3$ c) $x_1 = 7, x_2 = 3$ d) $x_1 = 8, x_2 = -2$
e) $x + 3 = \pm 7; x_1 = 4, x_2 = -10$ f) $x + 6 = 0; x = -6$ (eine Lösung) g) $x = 2 \pm \sqrt{5}; x_1 \approx 4,24, x_2 \approx -0,24$

17) a) (wA) b) $16 + 16 = 32$, (fA) c) $(-6)^2 = 36$, (wA) d) $8^2 = 64$, (fA) e) $2 \cdot 4 + 1 = 9$, (wA)
f) $(-2)^2 = 4$, (fA)

18) a) 2 b) 1 (Scheitel liegt auf der Geraden) c) 0 (Scheitel liegt über der Geraden) d) 2 (Nullstellen) e) $x_1 = -1, x_2 = 3$

19) zum Beispiel: a) $x^2 = -1$ b) $(x - 1)^2 = -4$ c) $2x^2 + 5 = 1$ jede Gleichung, bei der nach dem Freistellen rechts eine negative Zahl steht

20) a) wahr, $x - 5 = 0$, nur $x = 5$ b) falsch, $x + 6 = \pm 4$ ergibt $x_1 = -2$ und $x_2 = -10$ c) jede negative Zahl, zum Beispiel $(x + 6)^2 = -1$

21) a) Die negative Lösung fehlt: $x_1 = 9, x_2 = -9$. b) 2 falsch hinübergebracht (addiert statt subtrahiert): $x_1 = 5, x_2 = -9$. c) Aus -9 gibt es keine Wurzel; $(-3)^2 = 9$, nicht -9 . Die Gleichung hat keine Lösung.

22) a) $\sqrt{20}$ und $-\sqrt{20}$ ergeben quadriert beide 20. b) Ein Quadrat ist nie negativ, keine Zahl ergibt quadriert -20 . c) Stimmt nicht: $x - 4 = 0$ hat die Lösung $x = 4$, die Gleichung hat genau eine Lösung.

23) a) $x^2 = 64, x = 8$ (die negative Lösung ist keine Länge); die Seite ist 8 m lang. b) $300 \ell = 300\,000 \text{ cm}^3; r^2 = 300\,000 : (\pi \cdot 90) \approx 1061,0; r \approx 32,6 \text{ cm}$